

Prueba de Hipótesis de Shapiro Wilk

Martínez-Bello, D

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

13 de septiembre de 2025

En estadística, muchas pruebas requieren que los datos sigan una distribución normal.

La prueba de Shapiro-Wilk evalúa esta suposición.

¿Qué es la prueba de Shapiro-Wilk?

Es una prueba estadística para verificar si una muestra proviene de una distribución normal.

Propuesta por Shapiro y Wilk en 1965.

Hipótesis nula (H_0): Los datos provienen de una distribución normal.

Hipótesis alternativa (H_1): Los datos no provienen de una distribución normal.

El estadístico W se define como:

$$W = \frac{(\sum_{i=1}^n a_i x_{(i)})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Componentes de la fórmula

- $x_{(i)}$: valores ordenados de la muestra
- a_i : coeficientes calculados a partir de la media y covarianza
- $\bar{x}$: media de la muestra

Interpretación del valor p

- Si $p > 0,05$: No se rechaza H_0 , los datos siguen una distribución normal.
- Si $p \leq 0,05$: Se rechaza H_0 , los datos siguen una distribución normal.

Ventajas de la prueba

- Alta sensibilidad para detectar no normalidad.
- Útil para muestras pequeñas.

- Puede ser demasiado sensible en muestras grandes.
- No indica el tipo de desviación (asimetría, curtosis).

Ejemplo en Salud Animal

Evaluamos si los niveles de glucosa en sangre de 15 perros siguen una distribución normal.

Datos de glucosa (mg/dL)

Datos: 85, 90, 88, 92, 87, 89, 91, 86, 93, 88, 90, 89, 87, 92, 91

Resultados del análisis: el estadístico es $W=0.971$ y el valor p obtenido del estadístico es 0.8814

Interpretación: No se rechaza H_0 Los datos son normales.

Se puede usar un histograma o gráfico Q-Q para verificar visualmente la normalidad.

La prueba de Shapiro-Wilk es una herramienta poderosa para validar la normalidad.
Es especialmente útil en estudios de salud animal con muestras pequeñas.